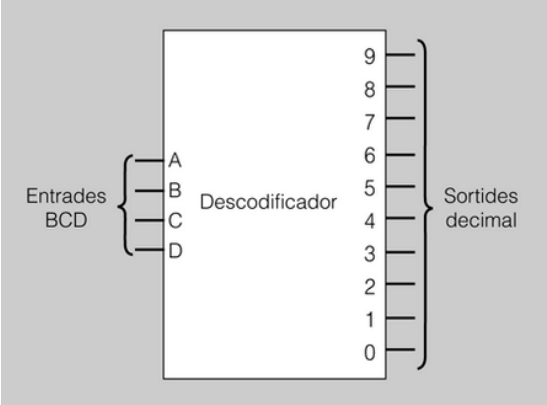
Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

1. Concepte de Descodificador

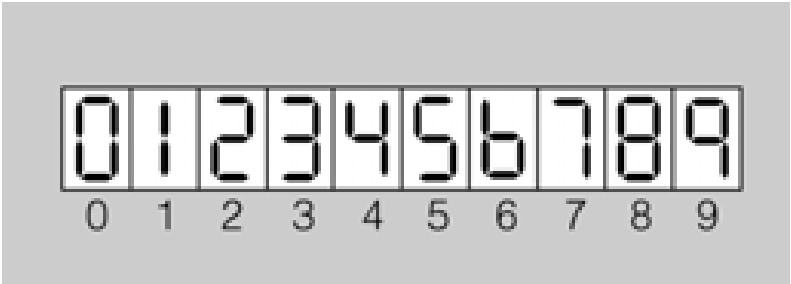
Un descodificador és un circuit lògic combinacional on l'estat de les seves sortides depèn exclusivament de la combinació de senyals presents a les seves entrades. La seva funció principal és actuar com a **traductor de codi**, convertint una informació codificada en binari (per exemple, N línies d'entrada) a un format de sortida directament utilitzable per un altre dispositiu o per la interfície d'usuari (fins a 2^N línies de sortida).

Principals tipus de descodificadors:

- **Descodificador BCD a Decimal (4 a 10 línies):** Rep a les entrades un codi binari BCD (A, B, C, D) que representa un dígit entre 0 i 9. A la sortida s'activa únicament la línia corresponent al valor decimal. Per exemple, si la combinació d'entrada és 0101_2 (5_{10}), s'activarà exclusivament la línia de sortida 5.



- **Descodificador BCD a 7 Segments:** Converteix la combinació d'entrada en BCD al patró d'excitació necessari per il·luminar els 7 segments d'un display numèric, permetent veure el número en un llenguatge d'interfície visual immediat.

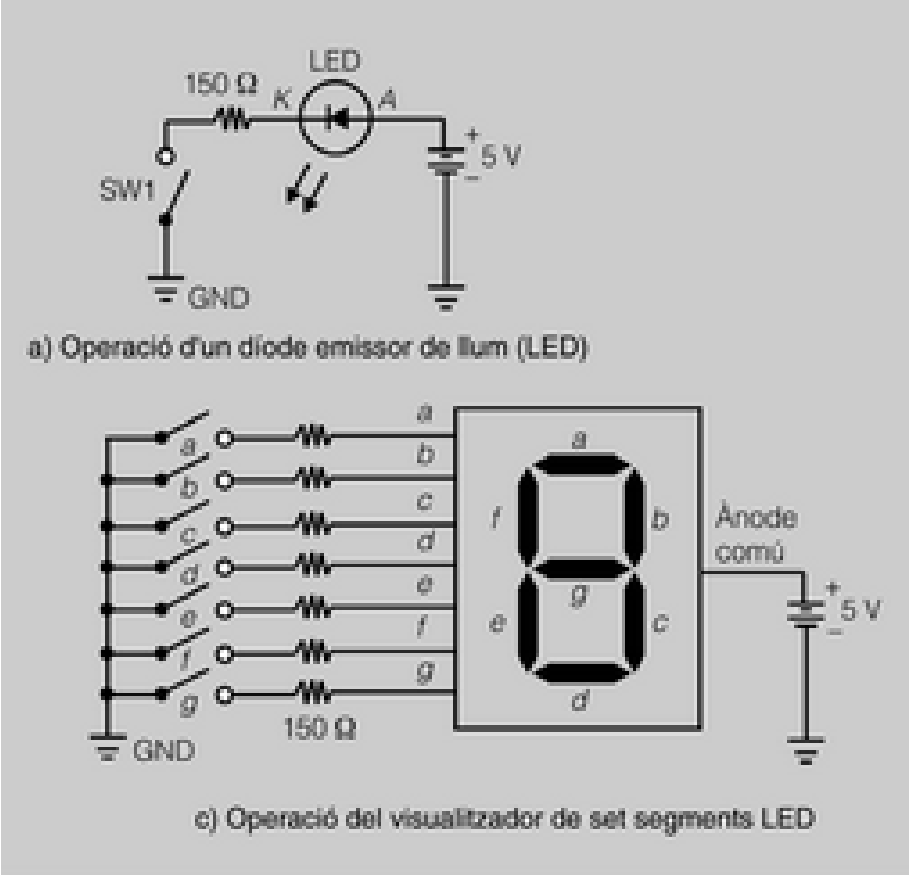


—

Llicència CC BY-SA 4.0

2. Visualitzador de 7 Segments (Display LED)

Un visualitzador de 7 segments està format per set díodes emissors de llum (LEDs) disposats en forma de vuit i identificats amb les lletres minúscules a, b, c, d, e, f i g.



Segons l'estructura interna de connexió dels LEDs, els displays es classifiquen en:

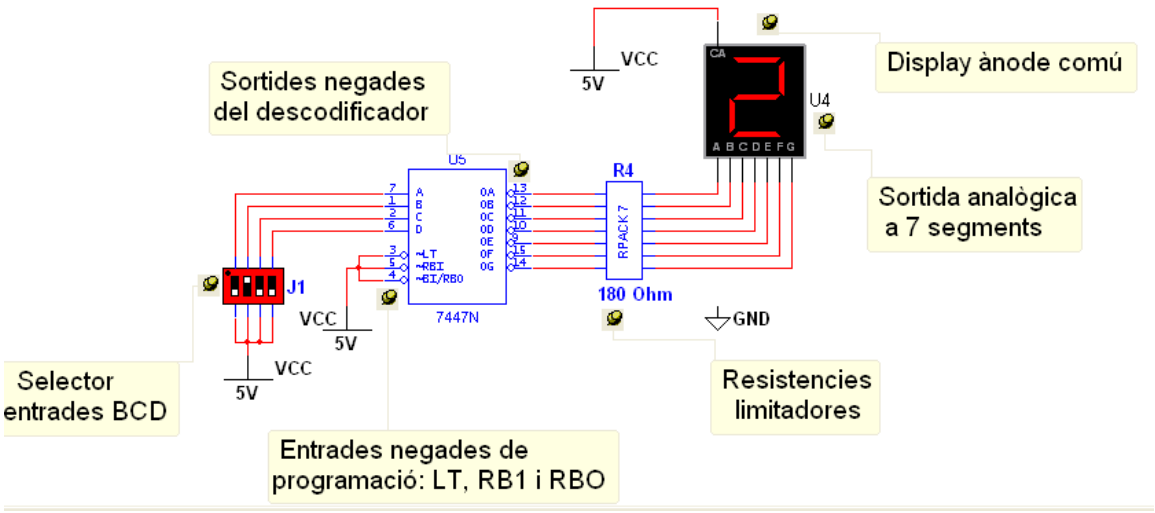
1. **Display d'Ànode Comú (CA - Common Anode):** Tots els ànodes dels 7 LEDs estan units internament i connectats a la línia positiva d'alimentació ($V_{CC} = +5$V). Per il·luminar un segment concret, cal aplicar un nivell de tensió baix (0V / Lògica 0) al seu càtode.
2. **Display de Càtode Comú (CC - Common Cathode):** Tots els càtodes estan units i connectats a massa (GND = 0V). Per activar un segment cal aplicar un nivell de tensió alt (+5V / Lògica 1) al seu ànode.

—

Llicència CC BY-SA 4.0

3. El Circuit Integrat 7447N (Descodificador BCD a 7 Segments)

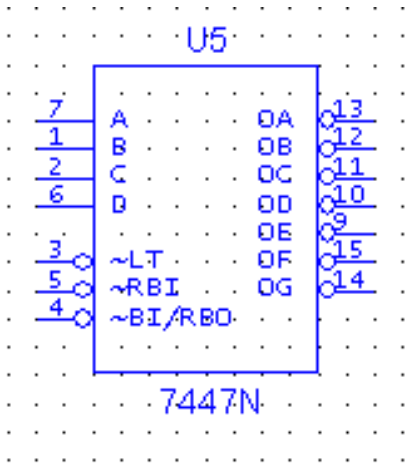
El **7447N** és un circuit integrat descodificador BCD a 7 segments dissenyat per controlar directament displays d'**Ànode Comú**.



Característiques de les connexions del 7447N:

- **Entrades BCD (A, B, C, D):** Pins $7, 1, 2, 6$. On A és el bit menys significatiu (LSB) i D és el bit més significatiu (MSB).
- **Sortides de Segments ($\overline{OA} \ldots \overline{OG}$):** Pins $13, 12, 11, 10, 9, 15, 14$. Són **sortides actives a nivell baix** (*Active-Low*), indicades amb una "boleta"o barra superior als esquemes.
- **Resistències limitadores (R_4):** Cal connectar sempre una xarxa de resistències en sèrie (típicament entre $150\,\Omega$ i $330\,\Omega$) entre les sortides del 7447N i el display per limitar el corrent a través dels LEDs.

Llicència CC BY-SA 4.0



—

4. Comportament de les Sortides i Entrades d'Habilitació

Funcionament de les Sortides Actives a Nivell Baix: Com que el 7447N utilitza sortides actives a nivell baix, un segment s'encén quan la seva eixida val 0 (connectant el càtode a massa). Per exemple, per visualitzar el número **2** (0010_2):

- Segments que s'han d'il·luminar: $a, b, d, e, g \rightarrow$ Sortides $= 0$.
- Segments que han de romandre apagats: $c, f \rightarrow$ Sortides $= 1$.
- Valors de sortida: $\overline{OA} = 0, \overline{OB} = 0, \overline{OC} = 1, \overline{OD} = 0, \overline{OE} = 0, \overline{OF} = 1, \overline{OG} = 0$.

Taula d'activació dels segments per dígit decimal:

Dígit	D	C	B	A	$\overline{a}$	$\overline{b}$	$\overline{c}$	$\overline{d}$	$\overline{e}$	$\overline{f}$	$\overline{g}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Llicència CC BY-SA 4.0

Entrades Auxiliars de Control ($\overline{LT}$, $\overline{RBI}$, $\overline{BI}/\overline{RBO}$):

- **$\overline{\text{LT}}$ (*Lamp Test* - Pin 3):** Provador de làmpada. Si es connecta a nivell baix (0), s'encenen tots els segments del display (prova de funcionament). En mode normal ha d'estar a nivell alt (1).
- **$\overline{\text{RBI}}$ (*Ripple Blanking Input* - Pin 5):** Supressió de zeros a l'esquerra. S'utilitza en displays multidígit per apagar els zeros no significatius.
- **$\overline{\text{BI}}/\overline{\text{RBO}}$ (*Blanking Input / Ripple Blanking Output* - Pin 4):** Si es posa a baix (0), s'apaga completament el display independentment de l'entrada BCD.

Llicència CC BY-SA 4.0